Polynomfunktionen – Graphen und Randverhalten

Aufgaben

1 Wie verhält sich $f(x) = x^4 - 3x^2$ für $x \to +\infty$?

- ○ $f(x) \to +\infty$
- ○ $f(x) \to -\infty$
- ○ $f(x) \to 0$
- ○ Der Graph verläuft waagerecht

Wie verhält sich $f(x) = -2x^3 + x$ für $x \to +\infty$?

- ○ $f(x) \to +\infty$
- ○ $f(x) \to -\infty$
- ○ $f(x) \to 0$
- ○ Der Graph verläuft waagerecht

Welche Aussage über geraden und ungeraden Grad ist korrekt?

- ○ Bei geradem Grad verlaufen beide Enden in dieselbe Richtung.
- ○ Bei ungeradem Grad verlaufen beide Enden in dieselbe Richtung.
- ○ Der Grad hat keinen Einfluss auf das Randverhalten.
- ○ Bei geradem Grad verläuft ein Ende nach $+\infty$, das andere nach $-\infty$.

2 Bestimme für jede Funktion das Randverhalten für $x \to +\infty$ und $x \to -\infty$. Begründe mit Grad und Leitkoeffizient.

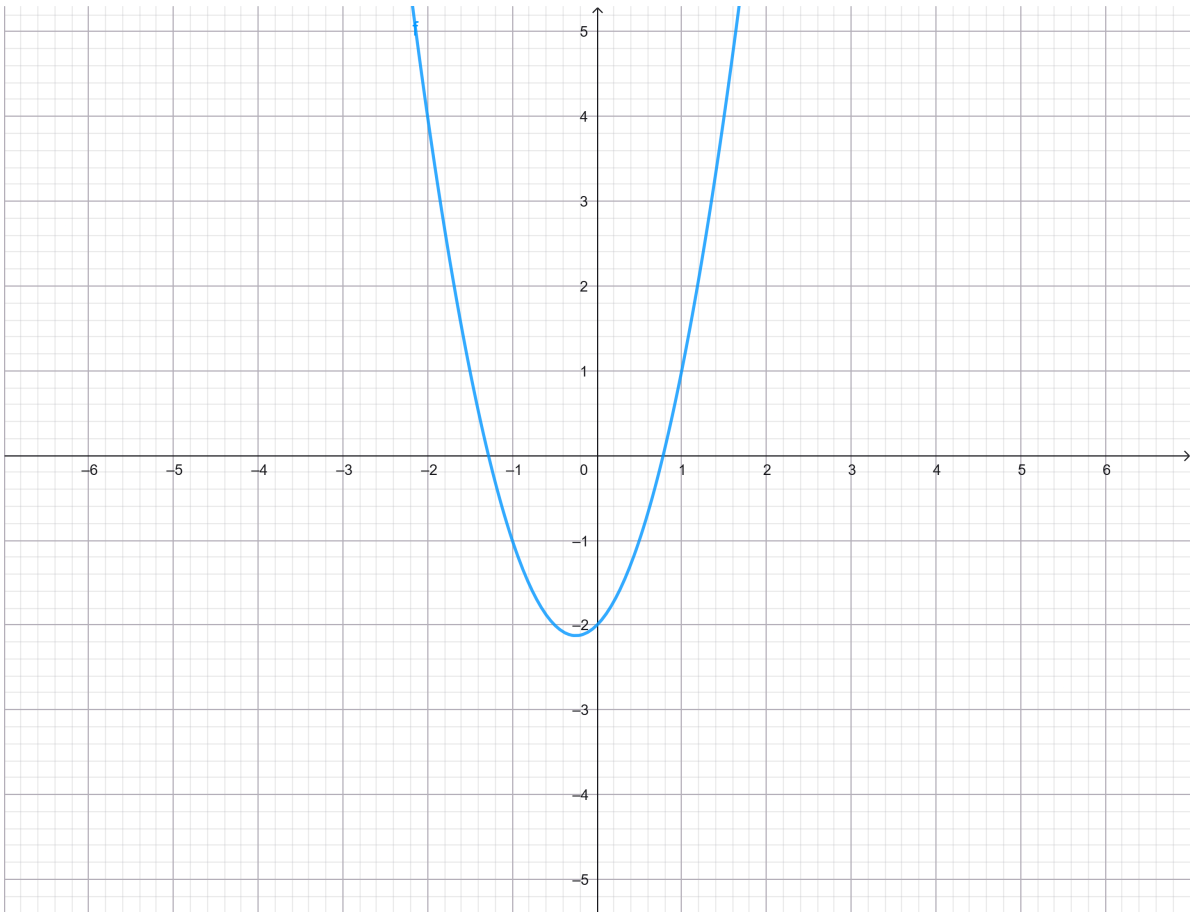
a) $f(x) = 3x^2 - x + 5$

b) $g(x) = -x^3 + 4x$

c) $h(x) = -2x^4 + x^3 - 7$

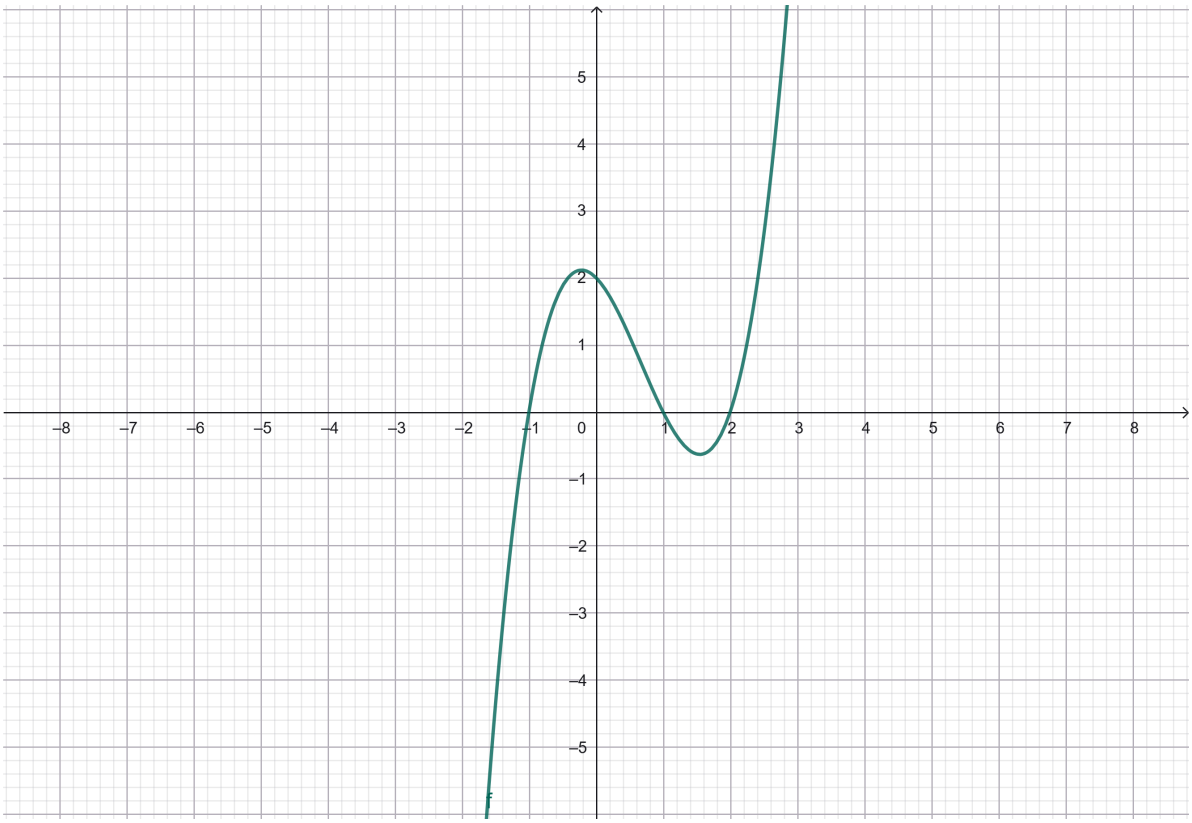
3 Die folgenden Graphen gehören zu den Funktionen:

- $f(x) = x^2 - 4$,
- $g(x) = x^3 - 3x$
- $h(x) = -x^4 + 2x^2$
- $k(x) = -x^3 + 2x^2$

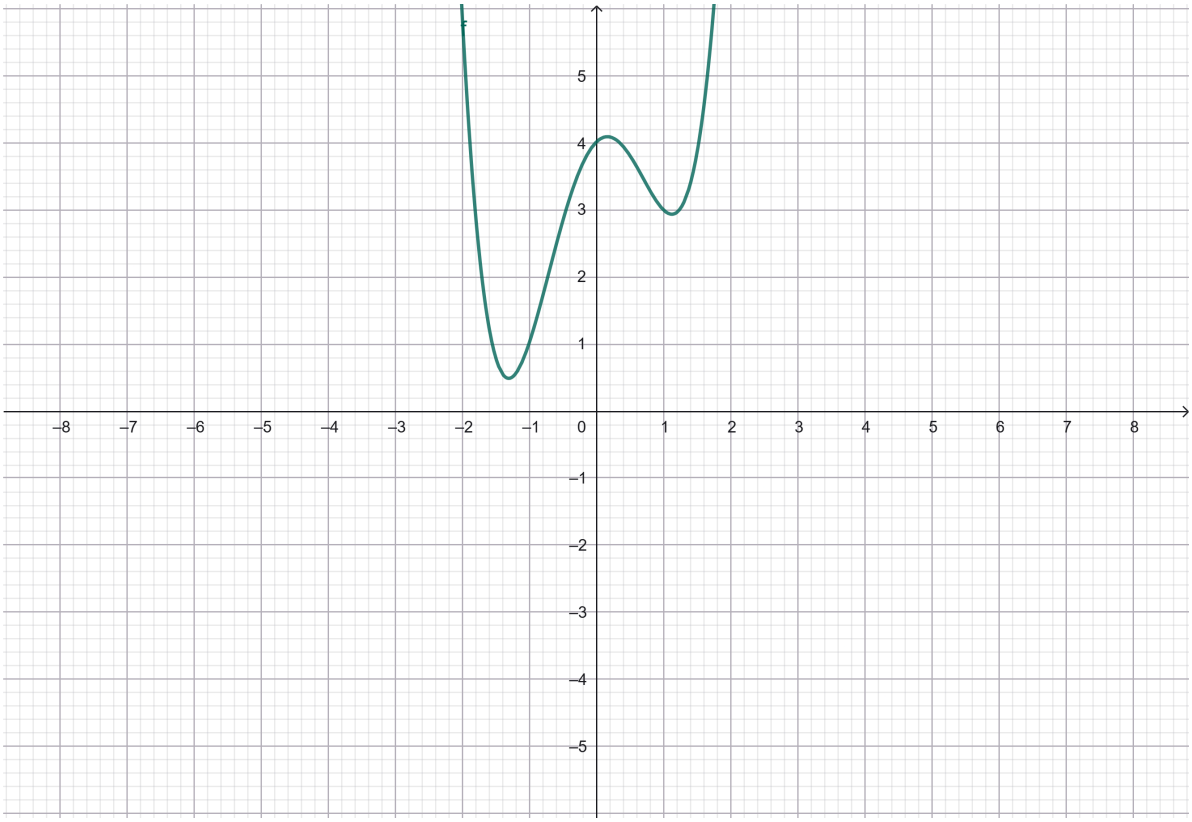


a) Ordne jeden Graphen (A, B, C, D) einer Funktion zu. Begründe anhand von Grad und dem Koeffizienten des höchsten Terms.

4 Beschreibe den Graphen anhand seiner Eigenschaften.



a) Welchen Grad hat die gezeigte Funktion vermutlich? Wie ist das Randverhalten? Ist der Leitkoeffizient positiv oder negativ?



b) Welchen Grad hat die gezeigte Funktion vermutlich? Wie ist das Randverhalten? Ist der Leitkoeffizient positiv oder negativ?

Challenges

1 Graphen analysieren und selbst konstruieren

a) Ein Graph hat beide Enden nach $-\infty$, genau zwei lokale Hochpunkte und einen lokalen Tiefpunkt. Welchen Grad hat die Funktion mindestens, und welches Vorzeichen hat der Leitkoeffizient? Begründe.

b) Skizziere selbst einen möglichen Graphen einer Polynomfunktion mit folgenden Eigenschaften:

- Grad 3
- Leitkoeffizient negativ
- Genau eine Nullstelle im positiven Bereich

Beschreibe, wie du beim Zeichnen vorgegangen bist.